Silexar Pulse 2.0: Un Plan Estratégico para la Próxima Generación de Publicidad Digital

Resumen Ejecutivo: Evaluación Estratégica de la Visión Digital de Silexar Pulse

El documento maestro "SILEXAR PULSE - GUÍA MAESTRA COMPLETA TIER 0" presenta una base arquitectónica y funcional de calibre excepcional.[1] La visión articulada no es la de un simple competidor en el abarrotado mercado de los CRM y sistemas SAAS para medios, sino la de un potencial catalizador de una transformación industrial. La arquitectura modular, el stack tecnológico de vanguardia y, fundamentalmente, la integración nativa del motor de inteligencia artificial Cortex, establecen una plataforma robusta y preparada para el futuro.

Este informe, por lo tanto, no debe interpretarse como una crítica, sino como una hoja de ruta estratégica para la evolución. Su propósito es llevar a Silexar Pulse más allá de ser la mejor herramienta operativa de su clase, para convertirla en la plataforma definitiva que defina una nueva era de la publicidad digital. Se alinea directamente con el mandato visionario de su fundador: revolucionar una industria. Para lograrlo, se propone una transición fundamental desde el paradigma actual de la publicidad de interrupción hacia un modelo basado en la utilidad, la narrativa adaptativa y la creación autónoma de valor. Este documento detalla los conceptos, la arquitectura y los modelos comerciales necesarios para materializar esta visión, asegurando que cada innovación sea gestionable, medible y monetizable desde el ecosistema unificado de Silexar Pulse.

Parte I: El Próximo Paradigma Publicitario – Más Allá de las Impresiones y los Clics

Esta sección introduce tres modelos publicitarios revolucionarios e interconectados que constituirán el núcleo de la oferta futura de Silexar Pulse. Estos modelos están diseñados para cambiar la dinámica publicitaria de la interrupción y la persuasión a la utilidad, el compromiso y el valor intrínseco.

Capítulo 1: El Anuncio Sensible – Publicidad Hipercontextual e Impulsada por la Utilidad

Este capítulo detalla la creación de "Micro-Aplicaciones de Utilidad de Marca", aplicaciones interactivas y ligeras que se entregan dentro de espacios publicitarios estándar y que proporcionan un valor inmediato y tangible al usuario, basándose en su contexto físico y digital en tiempo real.

1.1. Marco Conceptual: Del Anuncio a la Utilidad

La publicidad digital se encuentra en un punto de inflexión. Los consumidores, cada vez más inmunes a los banners tradicionales y a los anuncios de video interruptivos, demandan valor a cambio de su atención.[2] El futuro no reside en optimizar el mensaje de interrupción, sino en eliminar la interrupción por completo, reemplazándola con utilidad.

- Definiendo la "Micro-Aplicación de Utilidad de Marca"
  Esto no es un banner; es una herramienta funcional. Se define como una aplicación contenida (sandboxed), de un solo propósito, que resuelve un problema inmediato y específico del contexto del usuario. Este enfoque trasciende el marketing de contenidos para proporcionar una utilidad genuina.4 En lugar de decir "Vuela con nosotros", la publicidad se convierte en "Aquí tienes un conversor de divisas para tu viaje".
- **Casos de Uso Ilustrativos**
  - **Contexto de Viaje:** Un usuario que lee un artículo sobre Japón ve una micro-aplicación que ofrece conversión de divisas en tiempo real (de yenes a su moneda local) o un traductor de frases básicas en japonés, patrocinado

por una aerolínea.
    - **Contexto de Retail:** Un usuario que navega por una receta ve una micro-aplicación de un supermercado que añade todos los ingredientes necesarios a una lista de compras o encuentra la tienda más cercana con todos los artículos en stock.
    - **Contexto de Productividad:** Un usuario en un sitio de noticias de negocios ve una micro-aplicación de una empresa SaaS que ofrece una calculadora rápida de zonas horarias para programar reuniones internacionales.
- Precedentes en el Mundo Real
  El poder estratégico de este modelo se fundamenta en ejemplos exitosos de utilidad de marca. La aplicación Nike+ Run Club, que se convirtió en un compañero de entrenamiento indispensable para millones de personas, o la iniciativa Runbase de Adidas en Tokio, que ofrecía duchas y casilleros a los corredores urbanos, demuestran que proporcionar un servicio valioso crea una lealtad de marca mucho más profunda que cualquier campaña publicitaria tradicional.6 La campaña Scrabble WiFi, que ofrecía minutos de internet gratis a cambio de jugar una partida, es otro ejemplo de cómo la utilidad puede impulsar el compromiso de una manera no intrusiva.7

1.2. La Columna Vertebral Técnica: Sirviendo Micro-Aplicaciones en Espacios Publicitarios

Para que esta visión sea una realidad, se requiere una arquitectura robusta pero ágil, capaz de entregar estas experiencias interactivas de forma segura y eficiente dentro del ecosistema publicitario existente.

- Arquitectura
  Se propone una arquitectura del lado del cliente donde el Ad Server de Silexar Pulse (Módulo 13.1) entregue un contenedor ligero basado en HTML5.1 Este contenedor actuará como un entorno seguro y aislado (*sandbox*) para la micro-aplicación. Estas micro-aplicaciones se pueden construir utilizando frameworks como Google Web Designer, que soporta componentes interactivos y está diseñado para entornos como AdMob, garantizando una base sólida para el desarrollo.[8]
- Estándares y Compatibilidad
  El sistema aprovechará los estándares de la IAB para Rich Media, específicamente MRAID v3 (Mobile Rich Media Ad Interface Definitions), para

comunicarse con la aplicación anfitriona (la aplicación o el sitio web del editor). Esto permite funcionalidades avanzadas como el redimensionamiento y el acceso a las capacidades del dispositivo de forma controlada y estandarizada, asegurando una amplia compatibilidad en el ecosistema móvil.11

- Optimización del Rendimiento
  La latencia es el enemigo de la experiencia del usuario. La arquitectura abordará esta necesidad crítica mediante la implementación de lazy loading (carga diferida) para los espacios publicitarios que se encuentran por debajo del pliegue inicial de la página (below the fold). Se priorizará la carga del contenedor de la micro-aplicación para los espacios "importantes" que son visibles inmediatamente (above the fold), siguiendo las mejores prácticas de servicio de anuncios.13 Las propias micro-aplicaciones estarán sujetas a límites estrictos de tamaño (por ejemplo, menos de 5MB sin comprimir) y a técnicas de optimización de activos para garantizar que no degraden el rendimiento de la página anfitriona.14

1.3. Disparadores Contextuales: El Motor de la "Sensibilidad"

La verdadera magia de este modelo reside en su capacidad para ser "sensible", es decir, para comprender y reaccionar al contexto real del usuario en un momento dado.

- Aprovechando los Datos de Sensores del Dispositivo
  Los smartphones modernos están equipados con una amplia gama de sensores que proporcionan datos sobre el entorno y la actividad del usuario. Estos se pueden clasificar en tres categorías principales: de movimiento (acelerómetros, giroscopios), ambientales (fotómetros de luz ambiental, barómetros) y de posición (magnetómetros, orientación).15 Estos sensores, a través de las API nativas de los sistemas operativos, ofrecen una ventana al mundo físico del usuario.
- Validación Académica del Contexto
  La base científica para utilizar el contexto como una señal de segmentación potente está bien establecida. Investigaciones académicas han demostrado que el contexto físico de un usuario, como encontrarse en un vagón de metro abarrotado, aumenta drásticamente su receptividad a los anuncios móviles. Este fenómeno, denominado "inmersión móvil", ocurre porque, a medida que el espacio físico personal se ve invadido, los individuos se retraen hacia su espacio digital privado (su teléfono), volviéndose más susceptibles a los mensajes que

reciben en ese entorno.18

- Definiendo Contextos de Alta Receptividad
  Se propone un sistema para identificar y segmentar "momentos de receptividad", que son instantes en los que un usuario es más propenso a valorar una utilidad. Algunos ejemplos incluyen:
  - **"El Trayecto":** Los datos del acelerómetro y el giroscopio indican que el usuario está en un vehículo en movimiento (autobús, tren).
  - **"La Espera":** Un período estacionario en un lugar público, detectado a través del GPS y los niveles de ruido ambiental.
  - **"La Segunda Pantalla":** El sensor de luz ambiental y la orientación del dispositivo sugieren que el usuario está viendo la televisión en una habitación con poca luz, lo que convierte a su móvil en un objetivo principal para contenido complementario.

1.4. El Marco Ético: Personalización que Preserva la Privacidad mediante el Aprendizaje Federado

El acceso y uso de datos de sensores es un campo minado en términos de privacidad. Un enfoque que no ponga la privacidad en primer lugar está condenado al fracaso.

- El Imperativo de la Privacidad
  Acceder y transmitir directamente datos brutos de sensores constituye una grave violación de la privacidad y es técnicamente inviable a escala.21 Por lo tanto, un enfoque que priorice la privacidad no es solo un requisito legal, sino una ventaja competitiva fundamental.24
- Solución - Aprendizaje Federado (Federated Learning - FL)
  Se introduce el FL como la tecnología central para resolver este dilema. El concepto es el siguiente: un modelo global de aprendizaje automático se entrena a través de muchos dispositivos descentralizados sin que los datos brutos salgan nunca de esos dispositivos. Solo se envían al servidor actualizaciones del modelo agregadas y anónimas.25 Esto permite al sistema aprender patrones de comportamiento contextual sin ver nunca los datos sensibles que los generan.
- Implementación dentro de Silexar Pulse
  Un SDK ligero de Silexar Pulse, integrado en las aplicaciones de los editores, utilizará los datos del dispositivo para entrenar un modelo local que aprenda a predecir la receptividad del usuario basándose en las entradas de los sensores. Esto permite al sistema segmentar un estado de "alta receptividad" sin saber qué

datos específicos del sensor lo activaron. Frameworks como TensorFlow Federated y PySyft son tecnologías viables para esta implementación.28

- Consentimiento y Transparencia del Usuario
  Es imperativo implementar una experiencia de usuario (UX) de primer nivel para el consentimiento. Esto significa ir más allá de los banners de "aceptar o rechazar" para ofrecer controles claros y granulares, así como avisos "just-in-time" que expliquen el intercambio de valor al usuario de forma transparente y comprensible.30

La implementación de Micro-Aplicaciones de Utilidad de Marca no solo mejora la experiencia del usuario, sino que reconfigura fundamentalmente las relaciones y el valor dentro del ecosistema publicitario. En lugar de que los espacios publicitarios sean meros contenedores de mensajes, se convierten en plataformas interactivas para la prestación de servicios. Esto permite a los editores ofrecer inventario premium de alto valor, pasando de un modelo de ingresos basado en el volumen de impresiones a uno basado en el valor de la utilidad proporcionada. Un editor ya no vende simplemente "una impresión a un hombre de 25-35 años", sino "un momento de utilidad para un viajero a punto de embarcar en un vuelo". Este es un producto fundamentalmente diferente y más valioso, que permite a los editores escapar de la mercantilización de la publicidad basada en el CPM.[32]

Además, al utilizar el Aprendizaje Federado para construir modelos basados en datos contextuales de sensores, Silexar Pulse creará un activo de datos propietario y compatible con la privacidad que es imposible de replicar para los competidores que dependen de cookies de terceros o de un análisis contextual básico. Mientras la industria se aleja de las cookies de terceros hacia los datos de origen [3], Silexar Pulse puede ser pionero en el uso de datos contextuales de origen (cómo se comportan los usuarios en el mundo físico). Con el tiempo, la inteligencia agregada de millones de dispositivos creará un "gráfico de contexto" que se convertirá en una ventaja competitiva poderosa y defendible.

Finalmente, este modelo desdibuja la línea entre el marketing y el desarrollo de productos. La Micro-Aplicación de Utilidad de Marca es, en sí misma, un micro-producto. Esto obliga a los anunciantes a pensar como gestores de producto, centrándose en la experiencia del usuario y la entrega de valor, lo que en última instancia conduce a un marketing más eficaz y a una mayor afinidad con la marca.[7] Un usuario puede interactuar varias veces con una micro-aplicación de conversión de divisas durante un viaje. Cada interacción refuerza la marca (por ejemplo, la aerolínea que la proporcionó) en un contexto positivo y útil, transformando el anuncio de un centro de costes (gasto publicitario) en un activo de construcción de marca con un

ciclo de vida mucho más largo.

Capítulo 2: La Narrativa Evolutiva – Storytelling Secuencial Dinámico

Este capítulo propone ir más allá de las secuencias de anuncios estáticas y predefinidas para pasar a narrativas dinámicas, orquestadas por IA, que se adaptan en tiempo real al comportamiento del usuario, creando una historia verdaderamente personalizada y coherente a través de múltiples puntos de contacto.

2.1. De la Mensajería Secuencial a las Narrativas Dinámicas

- La Limitación de los Modelos Actuales
  La publicidad secuencial estándar consiste en mostrar anuncios preestablecidos (Anuncio 1, luego Anuncio 2, luego Anuncio 3) a una audiencia.34 Se trata de una vía de comunicación unidireccional que no se adapta a la retroalimentación del usuario. Si un usuario no está interesado en el Anuncio 1, mostrarle el Anuncio 2 y el Anuncio 3 es un desperdicio de impresiones y una mala experiencia.
- La Visión de Silexar Pulse: Storytelling Interactivo
  Se propone un modelo en el que la narrativa es un camino con bifurcaciones. La interacción del usuario (o la falta de ella) con un "compás" de la historia determina el siguiente que verá. Esto transforma al usuario de un espectador pasivo a un participante activo en la historia de la marca.
- **Ejemplo de Flujo Narrativo**
  - **Compás 1 (Conocimiento):** Un usuario ve un anuncio de video de 15 segundos de un nuevo coche eléctrico, destacando su diseño.
  - **Escenario A (El usuario ve >75%):** El sistema infiere interés en el diseño visual. El siguiente anuncio que ve (Compás 2A) es un carrusel que muestra opciones de personalización interior.
  - **Escenario B (El usuario salta después de 3 segundos):** El sistema infiere que el diseño no fue un gancho fuerte. El siguiente anuncio (Compás 2B) es un anuncio de display que se centra en una propuesta de valor diferente, como la autonomía o la velocidad de carga.

2.2. El Motor de Orquestación: Aprendizaje por Refuerzo para la Optimización Narrativa

- Introducción al Aprendizaje por Refuerzo (Reinforcement Learning - RL)
  Se explicará el RL como un paradigma de aprendizaje automático en el que un "agente" aprende a tomar una secuencia de decisiones en un entorno para maximizar una "recompensa" acumulada.36 Este modelo es perfectamente adecuado para optimizar el viaje del cliente.38
- **Aplicación del RL a las Narrativas Publicitarias**
  - **Estado:** La posición actual del usuario en el embudo narrativo (por ejemplo, "Conocimiento", "Interesado en el diseño", "Vio el precio").
  - **Acción:** Qué anuncio (compás de la historia) mostrar a continuación.
  - **Recompensa:** Una puntuación ponderada basada en métricas de compromiso (tiempo de visualización, clics, compartidos) y el progreso hacia un objetivo a largo plazo (por ejemplo, visitar la página de configuración, reservar una prueba de conducción).
- Marco Técnico
  El Cortex-Orchestrator 1 se mejorará con un modelo de RL Profundo (por ejemplo, una Red Q Profunda o Deep Q-Network) para gestionar estas rutas narrativas para millones de usuarios simultáneamente. Esto permite al sistema aprender qué secuencias narrativas son más eficaces para diferentes segmentos de audiencia a lo largo del tiempo.39

2.3. La Base de la Identidad: Storytelling Persistente en un Mundo sin Cookies

- El Desafío
  Para contar una historia coherente, el sistema debe reconocer al mismo usuario a través de diferentes dispositivos (teléfono, portátil, TV conectada) y sesiones. La desaparición de las cookies de terceros convierte esto en un gran desafío para la industria.41
- Solución - Resolución de Identidad Nativa en el Almacén de Datos
  Silexar Pulse implementará un motor de resolución de identidad de última generación construido directamente sobre su infraestructura de datos de origen. Esto implica la creación de un "gráfico de identidad" que une los identificadores de usuario de diversas fuentes.42
- **Identificadores Utilizados**

    - **Determinísticos:** Direcciones de correo electrónico hasheadas (de datos de CRM), inicios de sesión de usuario.
    - **Probabilísticos:** Direcciones IP, características del dispositivo (*fingerprinting*) y otras señales, utilizadas cuando no son posibles las coincidencias determinísticas.[43]
- Enfoque Centrado en la Privacidad
  El gráfico de identidad se construirá sobre identificadores seudonimizados, respetando la privacidad del usuario y cumpliendo con regulaciones como el GDPR.43 Esta capacidad es crucial para la funcionalidad multiplataforma descrita en el Módulo 14.1

Este modelo de narrativa dinámica transforma la publicidad de un monólogo a un diálogo. La marca hace una declaración inicial (Compás 1), y la reacción del usuario (ver, saltar, hacer clic) es su respuesta, que a su vez da forma a la siguiente declaración de la marca. Un enfoque conversacional es inherentemente más atractivo y respetuoso con la atención del usuario. Mientras que la publicidad tradicional es un modelo de difusión [34], y los anuncios secuenciales son una difusión ligeramente más avanzada [45], el uso de RL para adaptar la secuencia basándose en la retroalimentación del usuario en tiempo real significa que el sistema publicitario ya no solo habla

al usuario; está escuchando y respondiendo. Esto refleja la conversación humana y, por lo tanto, es mucho más probable que construya una relación de confianza.

Además, este enfoque maximiza el valor de cada impresión. En lugar de optimizar para un solo clic, el modelo de RL optimiza para el valor a largo plazo de todo el viaje del cliente. Esto significa que un anuncio que no obtiene un clic pero que logra mover a un usuario a la siguiente etapa de la narrativa se considera valioso. Un modelo de CPC (Coste Por Clic) solo valora el clic, lo cual es una visión a corto plazo.[46] Un usuario puede estar muy comprometido con la historia de una marca pero no estar listo para hacer clic. El modelo de RL [39] puede aprender que para un cierto segmento de usuarios, mostrar tres anuncios de conocimiento sin clic seguidos de una fuerte llamada a la acción es más rentable a largo plazo que mostrar cuatro anuncios con clic que molestan al usuario.

Finalmente, se crea un "volante de inercia narrativo" (*narrative flywheel*). Los datos del viaje de cada usuario se retroalimentan en el modelo de RL, mejorando continuamente su capacidad para contar historias eficaces. Esto genera un poderoso efecto de red: cuantas más campañas se ejecuten en Silexar Pulse, más inteligente se vuelve el motor narrativo, ofreciendo mejores resultados y atrayendo a más clientes.

Mientras que una prueba A/B proporciona un aprendizaje estático [47], un sistema de RL aprende continuamente de cada interacción.[40] A medida que se procesan millones de viajes de usuario, el

Cortex-Orchestrator descubrirá patrones increíblemente matizados (por ejemplo, "los usuarios que ven un anuncio basado en el humor los viernes por la noche tienen un 30% más de probabilidades de responder a una oferta directa el lunes por la mañana"). Esta inteligencia acumulada se convierte en un activo central y propietario de la plataforma Silexar Pulse.

Capítulo 3: El Creativo Autónomo – Publicidad Generativa en Tiempo Real

Este capítulo se basa en el ya existente Estudio de Creatividad Automática de Silexar Pulse (Módulo 8) y lo eleva de una herramienta de producción a un motor de rendimiento en tiempo real, utilizando IA generativa para crear y adaptar componentes de anuncios sobre la marcha.

3.1. Potenciando la Optimización Dinámica de Creatividades (DCO) con IA Generativa

- DCO Actual
  El DCO tradicional ensambla anuncios a partir de una biblioteca preexistente de activos (titulares, imágenes, llamadas a la acción).48 Esto es potente pero está limitado por el conjunto creativo inicial.
- La Visión de Silexar Pulse - DCO Generativo
  Se propone un sistema donde los componentes no solo se seleccionan, sino que se generan en tiempo real para coincidir con el contexto y el perfil del usuario.
- **El Flujo de Trabajo**
  1. El anunciante proporciona los activos de marca principales (logotipo, imágenes de producto, directrices de marca) y un brief de campaña.
  2. Cuando surge una oportunidad publicitaria, Cortex-Orchestrator define el mensaje y el tono óptimos para ese usuario y momento específicos.
  3. Los modelos de IA generativa crean instantáneamente los componentes del anuncio:

    - **Texto:** Cortex-Voice [1] evoluciona para generar titulares y cuerpos de texto.
    - **Imágenes:** Un modelo de difusión (como los utilizados por el generador de imágenes de Google Ads [50]) crea imágenes de fondo o coloca el producto en una escena contextualmente relevante (por ejemplo, mostrando un abrigo de invierno con un fondo nevado si el clima local del usuario es frío).[51]
    - **Audio:** Cortex-Voice genera anuncios de audio sintéticos e hiper-personalizados sobre la marcha, como ya se prevé en el Módulo 13.2.[1]
    - **Video:** Herramientas de video generativo crean clips de video cortos y únicos combinando tomas de productos con escenas y locuciones generadas por IA.[52]

3.2. Cortex-Voice 2.0: El Motor de Audio Hiper-Personalizado

- Construyendo sobre la Base
  El Cortex-Voice actual ya es avanzado, con modulación emocional y variables dinámicas.1
- **Capacidades de Siguiente Nivel**
  - **Integración Narrativa en Tiempo Real:** Cortex-Voice 2.0 será la voz de las Narrativas Dinámicas (Capítulo 2). Generará audio que haga referencia a las interacciones pasadas del usuario. Ejemplo: "La última vez, te mostramos el diseño elegante. Hoy, hablemos de la autonomía de 500 kilómetros".
  - **Generación de Audio Contextual:** Se integrará con el Motor de "Sensibilidad" (Capítulo 1). Ejemplo: "¿Atascado en el tráfico? Imagina pasarlo de largo en el carril de alta ocupación. Nuestro nuevo vehículo eléctrico es elegible".
  - **Pruebas A/B Proactivas:** El motor generará automáticamente múltiples variaciones tonales (por ejemplo, enérgico, tranquilo, urgente) y utilizará un enfoque de Bandido Multi-Brazo (Multi-Armed Bandit - MAB) para asignar dinámicamente el tráfico a la versión de mejor rendimiento para diferentes segmentos de audiencia.[55]

3.3. El Bucle de Retroalimentación: Mejora Creativa Autónoma

- Conectando el Rendimiento con la Generación
  El sistema creará un bucle cerrado. Los datos de rendimiento (atención, compromiso, conversión) de un anuncio generado se retroalimentan directamente a los modelos generativos.
- Aprendizaje por Refuerzo con Retroalimentación Humana (RLHF)
  Los modelos aprenderán qué estilos creativos, composiciones visuales y tonos textuales generan los mejores resultados. Por ejemplo, podría aprender que para una marca de lujo, las imágenes con una estética minimalista y un texto aspiracional superan consistentemente a los anuncios recargados y centrados en descuentos.57
- El Rol del Humano
  Este sistema no reemplaza la creatividad humana; la aumenta. Los especialistas en marketing pasan de ser productores de activos a ser directores creativos, estableciendo los objetivos estratégicos, definiendo las restricciones de la marca y curando los conceptos generados por IA de mejor rendimiento.57

La introducción del DCO Generativo resuelve uno de los problemas más persistentes de la publicidad digital: la fatiga creativa. Los usuarios ven el mismo anuncio repetidamente hasta que se vuelve ineficaz.[34] Un sistema de DCO generativo puede crear un número virtualmente infinito de variaciones de anuncios únicas, asegurando que no haya dos usuarios, e incluso el mismo usuario en diferentes exposiciones, que vean exactamente el mismo anuncio. Mientras que la solución tradicional es crear manualmente docenas de variantes de anuncios, lo cual es costoso y lento [48], la IA generativa puede crear miles o millones de variaciones programáticamente.[53] Al garantizar que cada impresión sea novedosa, Silexar Pulse puede mantener la atención del usuario y aumentar drásticamente la vida útil efectiva y el ROI de una campaña.

Este sistema permite la verdadera personalización 1:1 a escala. La personalización hoy en día a menudo significa mostrar un producto que se vio previamente.[58] El DCO Generativo puede crear un anuncio que muestre

ese producto, en una *paleta de colores* que coincida con las preferencias inferidas del usuario, con un *titular* que haga referencia a su *clima local*, y una *locución* en un acento que coincida con su *región*, entregado en el *momento del día* en que son más receptivos. Este nivel de personalización granular y multifacética es computacionalmente imposible con una biblioteca de activos estática, pero se vuelve factible con modelos generativos en tiempo real.[24]

Esto también representa un cambio de paradigma en el flujo de trabajo y la economía creativa. El coste y el tiempo de producción creativa se desplomarán en un 90% o más.[53] Esto democratiza la publicidad de alta calidad, permitiendo que las pequeñas y medianas empresas (un objetivo clave para las herramientas de automatización de ventas de Silexar Pulse) compitan con las grandes empresas en calidad creativa y personalización. Un anuncio de video de alta calidad puede costar miles de dólares y tardar semanas en producirse, una barrera de entrada para los anunciantes más pequeños.[32] Una herramienta de video generativo dentro de Silexar Pulse [54] podría producir los activos de video de una campaña en minutos por una fracción del coste, expandiendo drásticamente el mercado total al que Silexar Pulse puede dirigirse.

Parte II: Evolución Arquitectónica y Modular para el Dominio del Mercado

Esta sección proporciona el plan técnico y funcional detallado para la evolución de los módulos existentes de Silexar Pulse con el fin de soportar los modelos publicitarios visionarios de la Parte I. Cada sección hará referencia al estado "actual" del documento maestro [1] y definirá el estado "futuro" necesario.

Capítulo 4: Evolucionando el Motor Cortex – De la Inteligencia a la Sensibilidad

El motor de IA Cortex es el cerebro de la operación. Para impulsar la próxima generación de publicidad, debe evolucionar de un motor predictivo a un sistema en tiempo real, consciente del contexto y auto-optimizado.

4.1. Cortex-Audience 2.0: El Modelador Contextual en el Dispositivo

- **Estado Actual:** Cortex-Audience utiliza NLP y análisis de comportamiento sobre datos del lado del servidor para crear perfiles de 360°.[1]
- **Estado Futuro:** Se re-arquitecturará para incorporar un framework de Aprendizaje Federado.

- **SDK en el Dispositivo:** Se desplegará un SDK de Silexar Pulse dentro de las aplicaciones de los editores. Este SDK tendrá acceso a los datos de los sensores del dispositivo y a la actividad del usuario.[61]
- **Entrenamiento del Modelo FL:** El SDK utilizará estos datos locales para entrenar un modelo ligero (por ejemplo, para "reconocimiento de actividad" o "detección de contexto") sin enviar datos brutos a los servidores de Silexar.[63]
- **Información Agregada:** El Cortex-Audience 2.0 central recibirá únicamente las actualizaciones anónimas del modelo de miles de dispositivos. Agregará estas actualizaciones para construir un potente modelo global que pueda predecir estados de alta receptividad (por ejemplo, "probablemente en trayecto", "probablemente relajándose en casa") y asociarlos con segmentos de audiencia. Esto crea un "gráfico contextual" seguro para la privacidad superpuesto a los perfiles de comportamiento existentes.

4.2. Cortex-Orchestrator 2.0: El Optimizador Narrativo y Creativo

- **Estado Actual:** Cortex-Orchestrator utiliza Aprendizaje por Refuerzo para optimizar la mezcla de medios de una campaña.[1]
- **Estado Futuro:** Sus capacidades se ampliarán para gestionar decisiones en tiempo real dentro de la campaña.
  - **RL Profundo para Secuenciación Narrativa:** Albergará el modelo de Red Q Profunda responsable de elegir el siguiente "compás de la historia" en una narrativa dinámica, como se describe en el Capítulo 2. Gestionará las funciones de estado, acción y recompensa para cada viaje de usuario.[38]
  - **Bandido Multi-Brazo (MAB) para Optimización Creativa:** Para el DCO Generativo (Capítulo 3), empleará algoritmos MAB (por ejemplo, UCB, Muestreo de Thompson) para probar rápidamente las variaciones creativas generadas por IA.[55] El MAB asignará dinámicamente más impresiones a las variaciones ganadoras en tiempo real, acelerando el proceso de optimización mucho más allá de las pruebas A/B tradicionales.

4.3. Nuevo Componente: Cortex-Context – El Motor de Streaming de Eventos en Tiempo Real

- **Necesidad:** Para potenciar los anuncios sensibles y las narrativas dinámicas, Silexar Pulse necesita una canalización de datos de alto rendimiento y baja latencia para ingerir y procesar señales contextuales.
- **Arquitectura:** Se propone la creación de un nuevo microservicio, Cortex-Context, construido sobre una plataforma de streaming de eventos como Apache Kafka.[65]
- **Fuentes de Datos:** Este motor será el sistema nervioso central para los datos en tiempo real, ingiriendo flujos de:
  - El Ad Server (oportunidades de impresión, interacciones del usuario).
  - Aplicaciones de editores (a través del SDK de Silexar, proporcionando disparadores contextuales anónimos como "usuario entró en geocerca" o "dispositivo está estacionario").
  - APIs de terceros (datos meteorológicos, eventos públicos, fluctuaciones del mercado de valores).
- **Función:** Cortex-Context procesará estos flujos de eventos en tiempo real, enriqueciendo la solicitud de anuncio con un rico vector contextual que luego se pasa a Cortex-Orchestrator 2.0 para tomar la decisión final del anuncio en milisegundos.[66]

La evolución de Cortex representa un cambio arquitectónico fundamental de un sistema que analiza principalmente datos históricos (en lote) a uno que opera sobre flujos de eventos en tiempo real. Este es un desafío de ingeniería significativo, pero es esencial para competir en el panorama actual de la tecnología publicitaria.[66] Mientras que los módulos actuales de Cortex se describen como sistemas que utilizan datos históricos para el análisis [1], los modelos de anuncios propuestos requieren decisiones en milisegundos basadas en datos que tienen segundos de antigüedad. Esto necesita una transición a una arquitectura de streaming [65], una re-plataformización del motor de decisión central que permitirá una nueva clase de aplicaciones en tiempo real más allá de la publicidad.

Además, las capacidades avanzadas de Cortex-Orchestrator 2.0 pueden ser productizadas. Silexar Pulse podría ofrecer "Optimización Narrativa como Servicio" o "Pruebas Creativas Automatizadas" como características premium, creando nuevas fuentes de ingresos de alto margen. Un gran anunciante podría ya tener un servidor de anuncios, pero podría pagar una prima para usar Cortex-Orchestrator 2.0 como una "capa de decisión" a través de una API. Esta estrategia de desagregación aumenta la flexibilidad y el alcance de mercado de la plataforma.

Capítulo 5: Re-arquitecturando el Stack de Publicidad Digital (Módulos 13 y 14)

Los módulos digitales centrales deben ser mejorados para entregar, gestionar y medir estos nuevos y complejos formatos publicitarios.

5.1. Ad Server Nativo 2.0: El Entorno de Ejecución de Micro-Aplicaciones

- **Estado Actual:** Un servidor de alto rendimiento para anuncios estándar de display, video y audio.[1]
- **Estado Futuro:** Debe evolucionar para convertirse en un anfitrión de contenido interactivo.
  - **Entorno de Ejecución Aislado (*Sandboxed Runtime*):** El servidor de anuncios entregará un sandbox de JavaScript seguro al cliente que pueda ejecutar las Micro-Aplicaciones basadas en HTML5. Esto aísla la aplicación de la página del editor, garantizando la seguridad y el rendimiento.[68]
  - **Soporte para Creatividades Basadas en Componentes:** El servidor de anuncios necesitará soportar creatividades basadas en componentes, donde recibe instrucciones de Cortex-Orchestrator para ensamblar un anuncio a partir de varios componentes dinámicos y generados (imagen, texto, módulo interactivo) en tiempo real.[69]
  - **Cumplimiento de MRAID y VPAID:** El pleno cumplimiento de MRAID v3 y VPAID será esencial para la interactividad y la medición dentro de los entornos de aplicaciones móviles, permitiendo que las Micro-Aplicaciones funcionen correctamente.[11]

5.2. Plataforma de Audio Inteligente 2.0: El Narrador Dinámico

- **Estado Actual:** Una potente plataforma para generar audio sintético personalizado.[1]
- **Estado Futuro:** Se convertirá en un motor de composición de audio en tiempo real.
  - **Integración con Cortex-Orchestrator:** La plataforma recibirá instrucciones en tiempo real para generar el siguiente "compás" de audio para la narrativa dinámica de un usuario.
  - **Generación de Audio con Estado (*Stateful*):** El motor debe volverse con

estado, reteniendo una memoria de lo que un usuario ya ha escuchado para garantizar la coherencia narrativa. Esto va más allá de la generación sin estado y única que se describe actualmente.
    - **Spotify Ad Studio como Modelo:** Se modelará la interfaz de usuario y las capacidades en plataformas como Ad Studio de Spotify, que permite la creación, segmentación y análisis sencillos de campañas de audio, pero con la capa adicional de las capacidades generativas y dinámicas de Silexar.[74]

5.3. Medición y Atribución 2.0: Un Nuevo Marco de Valor

- **Estado Actual:** Atribución multi-táctil avanzada y un píxel de conversión universal.[1] Esto ya es robusto, pero se centra en eventos de conversión tradicionales.
- **Estado Futuro:** Se introducirá un nuevo conjunto de métricas para medir el valor de los nuevos formatos de anuncios.
    - **Métricas de Atención:** Se implementarán métricas de atención reconocidas por la IAB. Esto implica el seguimiento de señales como el tiempo visible, la proporción de pantalla, la audibilidad y las interacciones del usuario (desplazamiento, cambios de orientación de la pantalla) para producir una medida cuantificable del compromiso del usuario, no solo de la exposición.[77]
    - **Puntuación de Utilidad de Marca (Brand Utility Score - BUS):** Una nueva métrica propietaria de Silexar Pulse. BUS será una puntuación compuesta calculada a partir de las interacciones dentro de una Micro-Aplicación de Utilidad de Marca. Los componentes incluirían:
        - Tasa de Activación: % de usuarios que interactúan con la utilidad.
        - Tasa de Finalización de Tarea: % de usuarios que utilizan con éxito la utilidad hasta su conclusión.
        - Uso Repetido: Frecuencia de uso por un solo usuario.
        - Retroalimentación Cualitativa: Micro-encuestas opcionales (por ejemplo, un simple pulgar hacia arriba/abajo) después de la interacción.
    - **Puntuación de Compromiso Narrativo (Narrative Engagement Score - NES):** Una métrica para seguir la salud de las campañas secuenciales, midiendo la progresión a través del embudo narrativo, las tasas de abandono en cada etapa y el número promedio de compases de la historia consumidos por usuario.

El cambio propuesto en las métricas (Atención, BUS, NES) representa una transición

fundamental de la medición de la entrega de medios (impresiones, clics) a la medición de la calidad de la experiencia del usuario. Esto alinea a Silexar Pulse con el futuro de la publicidad, donde el valor se deriva del compromiso, no solo del alcance.[82] La industria está saturada de inventario de baja calidad y alto volumen, lo que lleva a una carrera hacia el fondo en los CPMs.[32] Al proporcionar a los anunciantes métricas que demuestran un compromiso y utilidad genuinos del usuario, Silexar Pulse les permite justificar el pago de una prima por ubicaciones de alta calidad. Esto eleva la conversación de "¿Cuántas personas vieron mi anuncio?" a "¿Cuántas personas encontraron valioso mi anuncio?".

La Puntuación de Utilidad de Marca (BUS) podría convertirse en un estándar de la industria liderado por Silexar Pulse. Al crear y evangelizar esta nueva métrica, Silexar se posiciona como un líder de opinión y establece los términos sobre cómo se valora esta nueva forma de publicidad. Métricas como el Net Promoter Score (NPS) se convirtieron en estándares de la industria porque proporcionaban una forma simple y poderosa de medir un concepto complejo como la lealtad.[85] El BUS puede hacer lo mismo para la publicidad de utilidad, estableciéndolo como el KPI definitivo para esta nueva categoría de anuncios y afianzando así la posición de liderazgo de Silexar.

Tabla 1: La Evolución de las Métricas de Publicidad Digital

La siguiente tabla compara las métricas tradicionales con el marco de valor propuesto para Silexar Pulse 2.0, codificando la nueva propuesta de valor de la plataforma.

Métrica	Definición	Mide...	Valor Estratégico para el Anunciante
CPM (Coste Por Mil)	Coste por 1.000 impresiones.	Exposición Potencial	Medición básica de alcance; altamente mercantilizada.
CPC (Coste Por Clic)	Coste por clic en el anuncio.	Intención / Interés	Mide el compromiso inicial pero puede ser engañoso (fraude de clics, clics accidentales).

CTR (Tasa de Clics)	Clics ÷ Impresiones.	Atractivo del Anuncio	Un proxy de la eficacia creativa, pero no captura el valor post-clic.
aCPM (Coste Por Mil Atentos)	Coste por 1.000 segundos de atención.	Calidad de la Exposición	Mide la atención real del usuario, no solo la visibilidad. Permite la optimización para un compromiso genuino.[79]
ROA (Retorno de la Atencion)	Resultado de Negocio ÷ Total de Segundos de Atención.	Eficiencia de la Atención	Conecta la atención directamente con los resultados de negocio, demostrando el valor de las campañas de conocimiento.[86]
BUS (Puntuación de Utilidad de Marca)	Puntuación compuesta de activación, finalización y uso repetido de una micro-aplicación.	Valor Entregado	Cuantifica la utilidad tangible proporcionada al usuario, midiendo la utilidad de la marca y la interacción positiva.[85]
NES (Puntuación de Compromiso Narrativo)	Puntuación basada en la progresión del usuario a través de una narrativa dinámica.	Eficacia del Storytelling	Mide la coherencia y el compromiso de una historia multi-táctil, optimizando todo el viaje.[89]

Capítulo 6: Revolucionando los Modelos Comerciales (Módulos 10 y 12)

Los nuevos formatos publicitarios requieren nuevos modelos de negocio. Este capítulo detalla la evolución necesaria de los módulos de facturación e inteligencia de negocio para soportar, monetizar y demostrar el valor de estas innovaciones.

6.1. Facturación Inteligente 2.0: Facturar por Valor, no por Volumen

- **Estado Actual:** La facturación se basa en hitos o plazos, vinculada a "líneas de pauta" tradicionales como spots o impresiones.[1]
- **Estado Futuro:** El módulo de facturación se ampliará con nuevos modelos de precios flexibles que se alineen con el valor entregado por los nuevos formatos de anuncios.[90]
    - **Coste por Interacción Valiosa (CPVI):** Para las Micro-Aplicaciones de Utilidad de Marca. Una "interacción" será un evento definible y valioso dentro de la micro-aplicación (por ejemplo, un cálculo completado, una lista de compras guardada, una traducción exitosa). Esto va más allá de la ambigua "vista" [92] a una acción concreta.
    - **Coste por Narrativa Completada (CPCN):** Para las Narrativas Dinámicas. Se podrá facturar a los anunciantes cuando un usuario alcance con éxito un hito clave o el final de una rama narrativa. Este es un modelo basado en el rendimiento que recompensa el storytelling eficaz.
    - **Suscripción por Niveles para IA Generativa:** El acceso al motor de "Creativo Autónomo" (Capítulo 3) podría ser un complemento basado en suscripción, con niveles basados en el volumen de creatividades generadas o el nivel de sofisticación de la IA utilizada.
    - **Integración de Precios Dinámicos:** El motor de facturación debe integrarse con Cortex-Orchestrator para manejar precios dinámicos, donde el coste de una impresión de anuncio podría variar en función del valor predicho en tiempo real de ese usuario y contexto.

6.2. Inteligencia de Negocios 2.0: Visualizando el Nuevo Embudo

- **Estado Actual:** Potentes cuadros de mando para roles ejecutivos, comerciales y de tráfico, centrados en ingresos, rendimiento de ventas y eficiencia operativa.[1]
- **Estado Futuro:** Se crearán nuevos cuadros de mando y módulos de informes para proporcionar inteligencia accionable sobre los nuevos paradigmas publicitarios.
    - **El Cuadro de Mando de Utilidad:** Este cuadro de mando visualizará la Puntuación de Utilidad de Marca (BUS) a lo largo del tiempo, desglosándola

por sus componentes. Mostrará qué características de utilidad son más atractivas y correlacionará el BUS con métricas de salud de marca a largo plazo como el NPS y el valor de vida del cliente.[85]

- **El Visualizador del Embudo Narrativo:** Una nueva herramienta de visualización que mapea las rutas de ramificación de las narrativas dinámicas. Mostrará el flujo de usuarios, los puntos de abandono y el rendimiento de los diferentes compases de la historia, permitiendo a los especialistas en marketing diagnosticar y optimizar visualmente sus estrategias de storytelling.
- **El Cuadro de Mando de Atención y ROA:** Este será un cuadro de mando principal para los planificadores de medios, mostrando el aCPM y el ROA en todas las campañas. Les permitirá comparar la eficiencia basada en la atención de los formatos avanzados de Silexar Pulse con las campañas tradicionales ejecutadas a través de los conectores de la plataforma.[86]

Al pasar a modelos de facturación como CPVI y CPCN, Silexar Pulse alinea directamente sus ingresos con el éxito de sus clientes. Esta asociación basada en el rendimiento es mucho más defendible y valiosa que una simple tarifa SaaS o un modelo basado en CPM, lo que conduce a una mayor retención de clientes y valor de vida.[90] Una plataforma publicitaria tradicional tiene el incentivo de servir tantas impresiones como sea posible, independientemente de la calidad.[96] Un modelo basado en el rendimiento [91] significa que Silexar solo obtiene ganancias significativas cuando sus clientes obtienen resultados tangibles. Esto genera una inmensa confianza y transforma la relación de una dinámica proveedor-cliente a una asociación estratégica.

Además, los nuevos cuadros de mando propuestos no son solo herramientas de informes; son interfaces estratégicas para la toma de decisiones. La capacidad de *visualizar* viajes de cliente complejos y no lineales y el valor tangible de los anuncios de utilidad proporciona un nivel de conocimiento que los competidores no pueden ofrecer. Mientras que las plataformas de análisis estándar muestran embudos lineales y tablas de métricas [89], el viaje del cliente moderno no es lineal.[38] Al crear visualizaciones intuitivas para procesos complejos como las narrativas dinámicas, Silexar Pulse hace que sus características más avanzadas sean comprensibles y accionables para los especialistas en marketing. Esta experiencia de usuario superior en el módulo de análisis se convierte en un punto de venta clave para toda la plataforma.

Tabla 2: Modelos de Facturación de Próxima Generación de Silexar Pulse

La siguiente tabla articula las estructuras de precios innovadoras y flexibles que abordan directamente los puntos débiles de los anunciantes en torno al gasto desperdiciado y la falta de un ROI demostrable.

Modelo	Lógica de Cálculo	Formato de Anuncio Aplicable	Propuesta de Valor para el Anunciante
CPM/CPC (Legado)	Coste por 1.000 impresiones / Coste por clic.	Display/Video Estándar	Modelos tradicionales para campañas de alcance y tráfico base. Soportados para comparabilidad.
CPVI (Coste Por Interacción Valiosa)	Coste Total ÷ Número de Interacciones Valiosas Definidas (ej. uso de herramienta, guardado de ítem).	Micro-Aplicaciones de Utilidad de Marca	**Pague por compromiso genuino, no solo por vistas.** Garantiza que el gasto publicitario esté vinculado a que los usuarios reciban un valor tangible de la marca.[97]
CPCN (Coste Por Narrativa Completada)	Coste Total ÷ Número de Usuarios que Alcanzan un Hito Narrativo Clave.	Storytelling Secuencial Dinámico	**Pague por un storytelling exitoso.** Alinea el coste con la capacidad de guiar a un usuario a través de una historia de marca de embudo completo, recompensando la finalización del viaje.
Puja Basada en ROA	Las pujas se optimizan para maximizar el Retorno de la Atención, no solo clics o conversiones.	Todos los Formatos	**Invierta en lo que captura la atención.** Permite a los anunciantes optimizar para la verdadera puerta de

			entrada al impacto, asegurando que los presupuestos se gasten en ubicaciones de medios de alta calidad y atractivas.[86]
Suscripción por Niveles de GenAI	Tarifa fija mensual/anual basada en el nivel de uso (ej. # de creatividades, # de funciones avanzadas).	Creativo Autónomo	**Desbloquee un potencial creativo ilimitado.** Proporciona costes predecibles para acceder a herramientas de IA generativa de vanguardia, democratizando la producción creativa de alta gama.[91]

Conclusión: La Hoja de Ruta de Silexar Pulse hacia un Ecosistema Publicitario Autónomo e Impulsado por el Valor

Este informe ha delineado una hoja de ruta estratégica para transformar Silexar Pulse en el líder indiscutible de la publicidad de próxima generación. Los impulsos estratégicos clave son triples: un cambio fundamental hacia la **utilidad**, donde la publicidad sirve al usuario; el poder de las **narrativas dinámicas**, donde la publicidad se convierte en una conversación adaptativa; y la eficiencia de la **creación autónoma**, donde la IA genera creatividad personalizada a escala. Esta no es una propuesta para añadir características, sino para construir un nuevo tipo de ecosistema publicitario.

Estas innovaciones crean una poderosa ventaja competitiva, construida sobre modelos de datos propietarios (el gráfico de contexto), formatos de anuncios únicos (Micro-Aplicaciones) y una optimización superior impulsada por IA que se vuelve más inteligente con cada campaña ejecutada.

Se recomienda un enfoque de implementación por fases, reflejando la estructura del

documento guía original (Alfa, Beta, Gamma). Esta aproximación iterativa permitirá mitigar los riesgos de desarrollo, entregar valor de forma incremental y asegurar que Silexar Pulse no solo entre en el futuro de la publicidad, sino que lo defina activamente. El camino es ambicioso, pero la base ya está construida. La ejecución de esta visión consolidará a Silexar Pulse como la infraestructura que impulsará la nueva economía de la atención en las próximas décadas.

Obras citadas

1. SILEXAR PULSE - GUIA MAESTRA SISTEMA.txt
2. Digital marketing trends for 2025 and how to leverage them - Huble, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://huble.com/blog/digital-marketing-trends
3. 7 Digital Advertising Trends You Need To Know For 2025 | Adtelligent, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://adtelligent.com/blog/ad-tech-insights/7-digital-advertising-trends/
4. 22 Examples of Providing Practical Value in Marketing - ReferralCandy, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.referralcandy.com/blog/practical-marketing-examples
5. What is Utility Marketing? Definition and Types of Utility - Marketing91, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.marketing91.com/utility-marketing/
6. What is utility marketing and why is it important? - Econsultancy, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://econsultancy.com/what-is-utility-marketing-and-why-is-it-important/
7. Focusing on the marketing opportunity with brand utility in mobile | Marketing Dive, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.marketingdive.com/ex/mobilemarketer/cms/opinion/columns/17771.html
8. HTML5 ads for AdMob campaigns - Google Help, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://support.google.com/admob/answer/6185487?hl=en
9. Google Web Designer - Home, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://webdesigner.withgoogle.com/
10. Google Web Designer: The ultimate tool for HTML5 ads - salestube.tech, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://salestube.tech/blog/google-web-designer-your-comprehensive-html5-advertising-tool
11. MRAID Video Addendum - Interactive Advertising Bureau (IAB), fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.iab.com/wp-content/uploads/2015/05/MRAID_Video_Addendum-Final.pdf
12. Mobile Rich Media Ads | Android - Google for Developers, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://developers.google.com/ad-manager/mobile-ads-sdk/android/early-access/nextgen/mraid
13. Ad Best Practices - Publisher Tag - Google for Developers, fecha de acceso:

agosto 8, 2025, https://developers.google.com/publisher-tag/guides/ad-best-practices
14. The Ultimate Guide to Creating Playable Ads August 2025 (Updated) | AppSamurai, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://appsamurai.com/blog/creating-playable-ads/
15. Sensors Overview | Sensors and location - Android Developers, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/sensors/sensors_overview
16. Sensor APIs - MDN Web Docs - Mozilla, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Sensor_APIs
17. Mastering Mobile Sensor Tech - Number Analytics, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.numberanalytics.com/blog/mastering-mobile-sensor-technology-for-app-development
18. Mobile Ad Effectiveness: Hyper-Contextual Targeting with Crowdedness - PubsOnLine, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/mksc.2015.0905
19. Increasing the Effectiveness of Mobile Advertising by Using Contextual Information, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.researchgate.net/publication/320587548_Increasing_the_Effectiveness_of_Mobile_Advertising_by_Using_Contextual_Information
20. Mobile Ad Effectiveness: Hyper-Contextual Targeting with Crowdedness - Harvard Business School, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.hbs.edu/faculty/Shared%20Documents/conferences/2015-strategy-research/Mobile%20Ad%20Effectiveness.pdf
21. The Ethical Use of AI in Digital Marketing, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://digitalmarketinginstitute.com/blog/the-ethical-use-of-ai-in-digital-marketing
22. Mobile Phones in Research and Treatment: Ethical Guidelines and Future Directions - PMC, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4704925/
23. Understanding Willingness to Share Smartphone-Sensor Data - Oxford Academic, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://academic.oup.com/poq/article/84/3/725/6134847
24. The Future Of Digital Marketing: Trends To Watch In 2025 - Forbes, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.forbes.com/councils/forbesagencycouncil/2025/03/26/the-future-of-digital-marketing-trends-to-watch-in-2025/
25. Federated Learning, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://federated.withgoogle.com/
26. Federated Learning in Advertising: Revolutionizing Privacy, Efficiency, and Personalization | Guardora Blog, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://guardora.ai/blog/fl-in-advertising/
27. What is Federated Learning in digital advertising? | Mobile Dev Memo by Eric

Seufert, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://mobiledevmemo.com/what-is-federated-learning-in-digital-advertising/
28. Install TensorFlow Federated, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.tensorflow.org/federated/install
29. OpenMined/PySyft: Perform data science on data that remains in someone else's server, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://github.com/OpenMined/PySyft
30. Privacy UX: Designing Tomorrow's Experience - PwC, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.pwc.com/m1/en/media-centre/articles/privacy-ux-designing-tomorrows-experience.html
31. Best Practices for People-Centric Consent Design - TTC Labs, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.ttclabs.net/site/assets/files/11122/best_practices_for_consent_design.pdf
32. The future of advertising in the AI era — insights from Adobe and Madison and Wall, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://business.adobe.com/blog/the-future-of-advertising-in-the-ai-era
33. What Is Dynamic Creative Optimization? DCO (with Examples) - StackAdapt, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.stackadapt.com/resources/blog/dynamic-creative-optimization
34. How to Implement Sequential Messaging [From Scratch] - Nora Sudduth, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://norasudduth.com/business-strategy/sequential-messaging/
35. What Is Sequential Messaging? - Lotame, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.lotame.com/resources/what-is-sequential-messaging/
36. Reinforcement Learning in Personalized Medicine: A Comprehensive Review of Treatment Optimization Strategies - PMC, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12096033/
37. Deep Reinforcement Learning: A Chronological Overview and Methods - MDPI, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.mdpi.com/2673-2688/6/3/46
38. Customer Journey Optimization - SAS, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.sas.com/content/dam/SAS/documents/briefs/solution-brief/en/customer-journey-optimization-111906.pdf
39. DEAR: Deep Reinforcement Learning for Online Advertising Impression in Recommender Systems | Request PDF - ResearchGate, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.researchgate.net/publication/363393459_DEAR_Deep_Reinforcement_Learning_for_Online_Advertising_Impression_in_Recommender_Systems
40. A Reinforcement-Learning-Enhanced LLM Framework for Automated A/B Testing in Personalized Marketing - arXiv, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.arxiv.org/pdf/2506.06316
41. How identity graphs are built — present and future | The Trade Desk, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.thetradedesk.com/resources/how-identity-graphs-are-built-the-present-and-the-future

42. What is Identity Resolution? and how does it work? - Hightouch, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://hightouch.com/blog/what-is-identity-resolution
43. Cross-Device Identity Resolution Explained - Customers.ai, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://customers.ai/cross-device-identity-resolution
44. User Identification Techniques: beyond Third-Party Cookies - Bytek Prediction Platform, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.bytek.ai/blog/user-identification-techniques-beyond-third-party-cookies
45. How to Upgrade Your Storytelling with Sequential Advertising - SiriusXM Media, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.siriusxmmedia.com/insights/how-to-upgrade-your-storytelling-with-sequential-advertising
46. Pricing Models for Online Ads - A Comparison - The AdSanity Plugin, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://adsanityplugin.com/pricing-models-for-online-ads-a-comparison/
47. [2506.06316] A Reinforcement-Learning-Enhanced LLM Framework for Automated A/B Testing in Personalized Marketing - arXiv, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://arxiv.org/abs/2506.06316
48. Dynamic Creative Optimization: How DCO Improves Ad Performance [2025] - Improvado, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://improvado.io/blog/dynamic-creative-optimization-dco-guide
49. Creative Optimization in 2025: Dynamic Creative Optimization (DCO) Playbook for Mobile UA - Segwise, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://segwise.ai/blog/dynamic-creative-optimization-best-practices-tips
50. About generated images in Google Ads, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://support.google.com/google-ads/answer/14150986?hl=en
51. About creative enhancements and generative AI tools in Demand Gen - Google Ads Help, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://support.google.com/google-ads/answer/15701616?hl=en
52. D-ID | The #1 Choice for AI Generated Video Creation Platform, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.d-id.com/
53. Creatify - Create Engaging AI Video Ads, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://creatify.ai/
54. Free AI Video Generator | Invideo AI, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://invideo.io/make/ai-video-generator/
55. Leveraging AI for smarter experimentation: Multi-armed bandit - Contentful, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.contentful.com/blog/leveraging-ai-for-smarter-experimentation-multi-armed-bandit/
56. Utilizing Multi-Armed Bandit Algorithms for Advertising: An In-Depth Case Study on an Online Retail Platform's Advertising Campaign - ResearchGate, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.researchgate.net/publication/381525216_Utilizing_Multi-Armed_Bandit_Algorithms_for_Advertising_An_In-Depth_Case_Study_on_an_Online_Retail_Platform's_Advertising_Campaign

57. How to write high-performing Google Ads copy with generative AI - Search Engine Land, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://searchengineland.com/write-high-performing-google-ads-copy-generative-ai-459821
58. 6 Best AI Marketing Case Studies - Young Urban Project, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.youngurbanproject.com/ai-marketing-case-studies/
59. Dynamic Creative Optimization (DCO) in 2025 - The Role of Neural Networks in Winning the Scroll War | Bigabid, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.bigabid.com/dynamic-creative-optimization/
60. Generative AI for Marketing: Tools, Examples, and Case Studies | M1-Project, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.m1-project.com/blog/generative-ai-for-marketing-tools-examples-and-case-studies
61. Federated Learning for Human Activity Recognition: Overview, Advances, and Challenges, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.researchgate.net/publication/385115744_Federated_Learning_for_Human_Activity_Recognition_Overview_Advances_and_Challenges
62. [2404.03659] Federated Unlearning for Human Activity Recognition - arXiv, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://arxiv.org/abs/2404.03659
63. Federated Learning for Privacy-Preserving Ad Targeting - Leo Celis Blog, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://blog.leocelis.com/2024/07/11/federated-learning-for-privacy-preserving-ad-targeting/
64. Optimizing Online Advertising with Multi-Armed Bandits: Mitigating the Cold Start Problem under Auction Dynamics - arXiv, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://arxiv.org/html/2502.01867v1
65. Kafka Event Streaming Explained | DigitalOcean, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.digitalocean.com/community/conceptual-articles/kafka-event-streaming-explained
66. Reference architecture for a real-time ad performance analytics platform - Redpanda, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.redpanda.com/blog/reference-architecture-real-time-ad-analytics
67. The AI Leap in Contextual Advertising: Transforming a Legacy Solution - IAB Tech Lab, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://iabtechlab.com/the-ai-leap-in-contextual-advertising-transforming-a-legacy-solution/
68. A Retailer's Guide to Ad Server Questions & Answers - Kevel, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.kevel.com/ad-server-guide
69. Asset-based and Brand Store Creatives- Guidelines& ad spec - Amazon Ads, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://advertising.amazon.com/resources/ad-specs/component-based-creative
70. Dynamic Creative Optimization - DCO Advertising Explained - Criteo, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.criteo.com/digital-advertising-glossary/dynamic-creative-optimization/

71. Adobe Advertising | Digital Advertising Platform - Adobe Experience Cloud, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://business.adobe.com/products/advertising.html
72. VPAID overview - Studio Help, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://support.google.com/richmedia/answer/3155889?hl=en
73. Video Player-Ad Interface Definition (VPAID) - IAB Tech Lab, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://iabtechlab.com/standards-old/video-player-ad-interface-definition-vpaid/
74. Ad Studio overview on Ad Studio - Spotify Advertising, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://ads.spotify.com/en-AU/help-center/ad-studio-overview/
75. Ad Studio ad creation overview - Spotify Advertising, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://ads.spotify.com/en-GB/help-center/ads-overview/
76. Get Started with Audio Ads - Spotify Advertising, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://ads.spotify.com/en-US/ad-experiences/audio-ads/
77. Attention Measurement: | IAB, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.iab.com/wp-content/uploads/2024/08/IAB_Attention_Measurement_Agency_Advertiser_Checklist_August_2024.pdf
78. Attention Measurement: - IAB, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.iab.com/wp-content/uploads/2024/08/IAB_Attention_Measurement_Publisher_Checklist_August_2024.pdf
79. Attention Metrics: How to Accurately Measure Ad Performance Beyond Viewability - Outbrain, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.outbrain.com/blog/attention-metrics/
80. Attention Measurement Guidelines: Now Open for Public Comment - IAB, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.iab.com/guidelines/attention-measurement/
81. Attention Measurement Explainer: | IAB, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.iab.com/wp-content/uploads/2024/08/IAB_Attention_Measurement_Explainer_August_2024.pdf
82. www.wudpecker.io, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.wudpecker.io/blog/beyond-clicks-what-other-metrics-should-you-be-tracking-on-your-website
83. Beyond Clicks: How to Analyze User Engagement Metrics - FOGO Solutions, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://fogosolutions.com/beyond-clicks/
84. Beyond Clicks: Analyzing Engagement Metrics in Content Marketing - Newmark IMC, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://newmark-imc.com/insights/beyond-clicks-analyzing-engagement-metrics-in-content-marketing
85. Brand Health: How to Measure and Heal a Sick Brand - Qualtrics, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.qualtrics.com/experience-management/brand/brand-health/
86. What Is Return on Attention (ROA)? The Alternative to ROI - Wynter, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://wynter.com/post/roa-marketing
87. ROA (Return on Attention) - Neurons | See Through the Eyes of Your Audience, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.neuronsinc.com/glossary/roa-return-on-attention

88. Measuring Brand Health | B2B International, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.b2binternational.com/publications/measuring-brand-health/
89. How to measure social media engagement effectively | Sprinklr, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.sprinklr.com/blog/measure-social-media-engagement/
90. Digital marketing agency pricing: 3 models to choose from - Karl Sakas, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://sakasandcompany.com/agency-pricing-models/
91. 8 Key Digital Marketing Agency Pricing Models, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://sevenfigureagency.com/8-key-digital-marketing-agency-pricing-models/
92. Cost-per-view (CPV): Definition - Google Ads Help, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://support.google.com/google-ads/answer/2382888?hl=en
93. What is Cost Per View (CPV) - Unity, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://unity.com/glossary/cost-per-view
94. Brand Health Score - MDRG Inc., fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.mdrginc.com/brand-health-score
95. ROI vs. ROAS: Their Differences & When to Use Each - HawkSEM, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://hawksem.com/blog/roi-vs-roas-similarities-differences/
96. Ad Tech Pricing Models: CPM, eCPM, CPC, CPD, RPM Explained - Blockthrough, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://blockthrough.com/blog/ad-tech-pricing-models-explained/
97. Cost Per Infographic View: CPIV: CPIV vs CPA: How to Create and Share Infographics and Increase Your Views - FasterCapital, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://fastercapital.com/content/Cost-Per-Infographic-View--CPIV---CPIV-vs-CPA--How-to-Create-and-Share-Infographics-and-Increase-Your-Views.html